

・除外点を含む軌跡

(例) 2点 $A(3, 0)$, $O(0, 0)$ と円 $x^2 + y^2 = 4$ 上を動く点 Q を3つの

頂点とする三角形の重心 P の軌跡を求めよ。

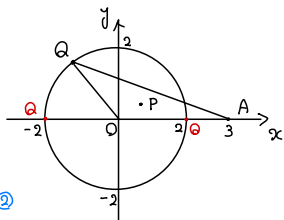
$P(x, y)$, $Q(s, t)$ とする。 $\leftarrow$ I

Q は円 $x^2 + y^2 = 4$ 上の点であるから

$$s^2 + t^2 = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

P は $\triangle AOQ$ の重心であるから

$$x = \frac{3+0+s}{3}, \quad y = \frac{0+0+t}{3} \quad \dots \textcircled{2}$$



つまり

$$s = 3x - 3, \quad t = 3y$$

これを①に代入して

$$(3x-3)^2 + (3y)^2 = 4$$

$$(x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$$

$\leftarrow$ II

よって、点 P は円 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$ 上 $\dots \textcircled{3}$ にある。

ところが、 Q が点 $(2, 0)$ または点 $(-2, 0)$ のとき、3点 A, O, Q を結ぶ図形は三角形ではないので、重心 P は存在しない。

よって

$$(s, t) \neq (2, 0), (-2, 0)$$

② より

$$(x, y) \neq \left(\frac{5}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0\right)$$

以上より、求める軌跡は

中心 $(1, 0)$, 半径 $\frac{2}{3}$ の円

ただし、2点 $\left(\frac{5}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0\right)$ を除く。